



KIREO

Orientamento. Direzione. Futuro.

GUIDA DI ORIENTAMENTO

Energia & Sostenibilità

Rinnovabili, efficienza e transizione ecologica

Guida di orientamento — KIREO

Guida di area — dati aggiornati al 2026

Di cosa parla davvero

Energia & Sostenibilità vuol dire **produrre, distribuire e usare energia riducendo sprechi, costi, emissioni e impatti**. Comprende le rinnovabili — fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse, geotermia — ma anche efficienza energetica, reti elettriche, pompe di calore, edilizia efficiente, mobilità elettrica, gestione dei consumi ed economia circolare. Non è solo installare pannelli solari.

Un edificio, una fabbrica o un comune consumano energia per luce, riscaldamento, raffrescamento, macchinari e trasporti: lavorare qui significa capire **dove si consuma, perché, quanto costa** e come intervenire in sicurezza. Esempio: una scuola con bollette alte e aule troppo calde d'estate. La soluzione non è «un pannello sul tetto»: servono consumi, isolamento, impianti, illuminazione, caldaia o pompa di calore, costi e autorizzazioni — e figure diverse: installatori, progettisti, periti, energy manager, imprese ed esperti ambientali.

La giornata cambia col ruolo. Un installatore fotovoltaico prepara il cantiere, monta strutture e moduli, collega i componenti con le dovute procedure e verifica sicurezza e funzionamento — lavoro pratico, spesso all'aperto. Un tecnico dell'efficienza analizza bollette e consumi, fa sopralluoghi e prepara proposte di intervento. È un'area per chi ama i problemi tecnici legati a cose reali — edifici, impianti, città — e chiede **precisione**: elettricità, lavoro in quota e impianti termici non permettono improvvisazione.

Le professioni reali

Un ventaglio, non l'elenco completo: ci sono ruoli molto pratici (cantiere, impianti) e ruoli di analisi, progettazione e gestione.

Professione	Cosa fa, in una giornata tipo
Installatore/trice fotovoltaico/a	Monta strutture, moduli, inverter e collegamenti di un impianto solare, seguendo progetto, norme e sicurezza.
Elettricista impiantista	Installa, modifica e verifica impianti elettrici civili o industriali, quadri, cablaggi e protezioni.
Tecnico/a manutenzione impianti energetici	Controlla e ripara componenti elettrici, termici o da rinnovabili, prevenendo guasti e fermi.
Tecnico/a pompe di calore e climatizzazione	Installa e mantiene sistemi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda; regolazioni e controlli di efficienza.
Tecnico/a energetico/a	Raccoglie dati su consumi e impianti, supporta diagnosi, verifiche di prestazione e proposte per ridurre i costi.
Certificatore/trice energetico/a	Redige gli attestati di prestazione energetica degli edifici. Servono requisiti di legge: non basta un corso online.
Energy manager	Coordina l'uso razionale dell'energia in aziende o enti: consumi, contratti, investimenti, monitoraggi. Spesso ruolo con esperienza.
Progettista impianti elettrici/termotecnici	Dimensiona impianti e componenti e prepara gli elaborati tecnici; può richiedere un titolo abilitante.
Tecnico/a di rete e sistemi di accumulo	Installa e mantiene reti, cabine e protezioni, e batterie/accumuli collegati agli impianti rinnovabili.
Esperto/a di sostenibilità o ESG	Raccoglie e organizza dati ambientali e sociali dell'impresa per obiettivi, rendicontazioni e riduzione degli impatti.

Ci sono molti altri ruoli: termoidraulico, tecnico eolico, ingegnere energetico, tecnico di mobilità elettrica, tecnico ambientale, tecnico della gestione rifiuti ed economia circolare.

Come ci si arriva dopo il diploma

Il **nome del corso può ingannare**: Ingegneria energetica è più quantitativa e impiantistica; Scienze ambientali più orientata a ecosistemi e dati; Ingegneria ambientale più su impianti, acque e rifiuti. Leggi sempre gli insegnamenti.

Università: ingegneria ed energia

- Laurea triennale (3 anni, 180 CFU) ed eventuale magistrale (2 anni, 120 CFU).
- Corsi: Ingegneria energetica, elettrica, elettronica, meccanica, ambientale, civile ed edile, dei materiali; anche Fisica, Chimica, Scienze ambientali ed Economia.
- Portano a progettazione e gestione di impianti, rinnovabili, reti, efficienza, edilizia, mobilità e ambiente. Per progetti firmati o certificazioni servono esame di Stato, Ordine o requisiti regionali.

ITS Academy — energia, efficienza, ambiente

- Percorsi biennali (almeno 1.800 ore) o triennali (almeno 3.000 ore), con laboratori e tirocinio.
- Corsi: energie rinnovabili, efficienza degli edifici, impianti elettrici e sistemi energetici, smart grid, mobilità elettrica, gestione ambientale ed economia circolare.
- Ruoli: tecnico di impianti, manutenzione, rinnovabili, efficienza, building automation e supporto alla progettazione. Verifica ore di laboratorio, tirocini e aziende partner.

Formazione professionale regionale. Corsi per elettricista, installatore e manutentore, termoidraulico, installatore fotovoltaico, tecnico di impianti termici: portano all'ingresso pratico in imprese di installazione, cantieri, manutenzione e servizi ambientali (verifica l'accreditamento). **Col diploma** (elettronica, elettrotecnica, meccanica, energia, costruzioni, manutenzione) si cerca lavoro come elettricista o installatore junior, manutentore, tecnico di impianti o addetto di cantiere. Attenzione: installazione e manutenzione richiedono requisiti tecnici, di sicurezza e abilitazioni — un diploma non permette di progettare o certificare da soli qualsiasi impianto.

Quanto è richiesta quest'area

I numeri (Unioncamere–Excelsior 2025-2029; Legambiente 2025)

- Le **competenze green** (risparmio energetico e riduzione dell'impatto) saranno richieste a livello almeno intermedio a circa **2,4 milioni** di lavoratori nel 2025-2029 (quasi due terzi del fabbisogno), e a livello elevato a oltre 1,5 milioni. Riguarda **tutte** le professioni e i settori, non solo l'energia.
- Nello scenario positivo: 820.600 profili «green» nelle professioni tecniche, 589.500 nel commercio e servizi, 374.400 tra gli operai specializzati. Sono fabbisogni per grandi gruppi, non posti «da tecnico solare».
- Occupazione nelle rinnovabili (stima Legambiente 2025): **212.000** persone, di cui 135.000 pompe di calore, 26.500 fotovoltaico, 9.000 eolico. Stima di settore, non misura ufficiale delle assunzioni.

La sostenibilità è una competenza **trasversale**: la si chiede in moltissimi lavori, non solo in quelli «dell'energia». I numeri di fabbisogno non sono posti garantiti per una singola figura.

Quanto si guadagna

Per installatori, elettricisti, termoidraulici o tecnici di impianti non esiste un dato nazionale iniziale unico. Sui laureati i dati sono **medie di gruppo**.

Ingegneria elettrica (magistrale LM-28)	1 anno	5 anni
Retribuzione netta mensile media	1.869 €	2.181 €
Occupati	92,8%	98,2%

Fonte: AlmaLaurea (dati 2025), classe LM-28 — dato dell'intera classe, non della sola energia. Media di tutti i laureati (riferimento): 1.492 € (primo livello) e 1.488 € (secondo livello) a un anno, dati 2024. Per i **diplomati ITS**, INDIRE 2025 (450 percorsi conclusi nel 2023) rileva l'84,0% occupati a un anno e il 93% con lavoro coerente — dato di tutte le aree ITS, non specifico dell'energia.

Le idee sbagliate più comuni

Si dice...	In realtà
Energia sostenibile = solo pannelli solari.	C'è anche reti, accumuli, eolico, pompe di calore, efficienza di edifici e industrie, mobilità elettrica, gestione consumi, rifiuti e acqua. Le soluzioni efficaci uniscono più interventi.
Basta amare la natura.	La motivazione aiuta, ma servono calcoli, misurazioni, impianti, norme, economia e manutenzione. Un intervento è sostenibile se funziona davvero, è sicuro e produce un miglioramento misurabile.
È un settore da soli ingegneri.	Servono installatori, elettricisti, termoidraulici, manutentori, periti, diplomati ITS, progettisti, ingegneri, esperti ambientali e commerciali. Ruoli diversi nello stesso sistema.
Nelle rinnovabili si lavora sempre all'aperto.	Alcuni ruoli sono in cantiere o su tetti; altri in ufficio, sala controllo, progettazione, analisi dati o consulenza. Chiediti se preferisci installare, progettare, misurare o coordinare.
Basta un corso breve per installare tutto.	È rischioso: impianti elettrici, lavoro in quota, sistemi termici e batterie richiedono formazione, procedure e requisiti di sicurezza. Un corso non sostituisce qualifiche e affiancamento.

Come capire se fa per te

Potresti trovarti bene se, davanti a una **bolletta alta o a un'aula troppo calda**, ti chiedi come funziona e come migliorarla; se ti piace il rapporto tra dati, costi, materiali, tecnologia e ambiente; se preferisci problemi pratici e **verificare se una soluzione ha funzionato**; se t'interessano matematica, fisica, tecnologia, costruzioni, elettronica o ambiente; se rispetti le procedure di sicurezza; se accetti che una soluzione «verde» debba anche essere possibile e sostenibile in un luogo reale. Non serve conoscere già le formule o saper montare un impianto: conta la curiosità verso i sistemi reali e la precisione.

Tre esperienze da provare quest'anno

- Fai un mini-audit energetico di scuola o casa (senza toccare impianti): per una settimana osserva luci accese inutilmente, ambienti troppo caldi o freddi, apparecchi in standby, quali dati servirebbero. Scrivi tre problemi, cosa manca e due soluzioni ragionevoli.
- Visita un impianto, un cantiere didattico o un open day tecnico (ITS Energia, ingegneria, aziende installatrici, impianti idrici o rifiuti) e chiedi: quali controlli fate prima di mettere in funzione un impianto? Cosa fa una persona junior? Quali sono gli errori più rischiosi?
- Costruisci un piccolo progetto di monitoraggio sicuro: con un termometro, dati pubblici o un kit didattico supervisionato confronta temperatura e luce in punti diversi, o osserva l'effetto dell'ombra. Non intervenire mai su impianti elettrici reali, tetti o batterie senza formazione. Poi chiediti: mi è piaciuto più misurare, costruire, analizzare i dati o proporre una soluzione?

Questa è una guida per orientarti, non una risposta definitiva. Il modo migliore per capire se quest'area ti somiglia è provarla: su KIREO trovi le missioni e i test pensati per questo.

Fonti

- Unioncamere–Excelsior — «Previsioni dei fabbisogni occupazionali 2025-2029» e «Competenze Green 2025».
- GSE — «Energia da fonti rinnovabili in Italia», edizione 2025 (dati 2023).
- Legambiente — «Comuni Rinnovabili 2025» (occupazione nelle rinnovabili), 25 maggio 2025.
- MUR — «Lauree e lauree magistrali» e «ITS Academy — Cosa sono», 2026.
- AlmaLaurea — Rapporto 2025 (dati 2024) e classe magistrale Ingegneria elettrica LM-28 (dati 2025).
- INDIRE — «Monitoraggio nazionale ITS Academy 2025».